

III. Groupes en géométrie pure et impure

LEÇON N°13 (GROUPES DÉFINISSABLES EN GÉOMÉTRIE PURE (1))

Résumé. Un peu de ménage dans la terminologie : groupes constructibles, définissables, interprétables ; groupes algébriques linéaires, groupes constructiblement linéaires, groupes définissablement linéaires. En géométrie pure, ces six notions se réduisent à deux.

Références utiles :

— [Poizat, §4.a–4.c]

Rappels succincts

Nous avons survolé la classe des groupes rangés abstraits, censés généraliser les groupes algébriques sans aucune référence à un corps de base, ni aucune information topologique ; seule une dimension nommée *rang* subsiste.

Les principales propriétés de ces groupes sont :

- les conditions de chaîne sur les sous-groupes définissables ; en particulier toute chaîne de centralisateurs est finie (et même de longueur bornée) ;
- l'existence d'une très bonne notion de composante connexe, dont l'indice est le degré ;
- la possibilité de prendre des « enveloppes définissables », assez similaires aux enveloppes de Zariski ;
- la présence fréquente de corps, d'ailleurs tous algébriquement clos ;
- un lemme d'engendrement qui permet, entre autres, d'assurer la définissabilité de sous-groupes pertinents et de réduire la simplicité à la k -simplicité.

Tous ces phénomènes sont à voir comme autant d'analogies avec les groupes algébriques. Quant à ceux-ci nous sommes restés bien évasifs ; il est temps d'y revenir.

1. Groupes constructibles, groupes algébriques linéaires

Nous avons dès le début du cours mentionné plusieurs familles de groupes, et allons désormais y mettre bon ordre.

1.1. Rappels de terminologie

Si $\mathbb{K}$ est un corps, un fermé de Zariski de $\mathbb{K}^n$ est une partie définie par des équations polynomiales. Un constructible est obtenu par unions et intersections finies des fermés et de leurs complémentaires les ouverts, i.e. par combinaisons booléennes de fermés.

La question des projections fait intervenir naturellement la logique car projeter un constructible demande de quantifier. Traitons $\mathbb{K}$ comme un pur corps, i.e. muni de sa seule structure d'anneau. Alors :

- un fermé est une partie définissable (nous sous-entendons toujours : avec paramètres) par une conjonction de formules atomiques ;
- un constructible est une partie définissable sans quantificateurs.

La logique va plus loin : on peut considérer des parties définissables arbitraires, et même les parties interprétables, qui sont les ensembles quotients des définissables par les relations d'équivalence définissables.

Dans le cas d'un pur corps algébriquement clos, cette hiérarchie stationne au niveau constructible.

Théorème (élimination des quantificateurs, Chevalley-Tarski). *Soit $\mathbb{K}$ un pur corps algébriquement clos. Alors tout définissable est constructible.*

Théorème (élimination des imaginaires, Poizat). *Soit $\mathbb{K}$ un pur corps algébriquement clos. Alors tout interprétable peut être vu comme un constructible. Plus précisément, si X est définissable et R est une relation d'équivalence définissable sur X , alors existent Y et $f : X \rightarrow Y$ définissables tels que pour tous $\underline{x}_1, \underline{x}_2 \in X$ on ait $\underline{x}_1 R \underline{x}_2 \Leftrightarrow f(\underline{x}_1) = f(\underline{x}_2)$.*

C'est faux sur des purs corps non algébriquement clos, ou sur des corps algébriquement clos « enrichis » par plus de structure. En tout cas s'est déjà posée la question des fonctions constructibles.

1.2. Fonctions constructibles

On cherche à comprendre les fonctions constructibles, i.e. définissables dans un pur corps algébriquement clos. Sont clairement définissables les (multi-)polynômes et les fraction rationnelles. Mais en caractéristique $p > 0$ la fonction $x \mapsto x^{1/p} = \sqrt[p]{x}$, réciproque de $\text{Fr}_p(x) = x^p$, l'est également. Celle-ci est définissable sans être rationnelle : il faut donc augmenter la classe.

Définition (quasi-polynôme, quasi-fraction rationnelle).

- Un *quasi-polynôme* en caractéristique p est un polynôme en les racines p^k -èmes des indéterminées, i.e. en les

$$X_i^{1/p^k} = X_i^{p^{-k}} = \sqrt[p^k]{X_i}$$

(à ne surtout pas confondre avec $X_i^{-p^k}$, qui est une fraction rationnelle).

En caractéristique 0, on n'ajoute rien.

- Une *quasi-fraction rationnelle*, aussi appelée fonction quasi-rationnelle, est un quotient de deux quasi-polynômes.

Lemme (v. [Marker, Proposition 3.2.14]). *Soient $\mathbb{K}$ un pur corps algébriquement clos, X, Y et $f : X \rightarrow Y$ définissables. Alors il existe des définissables $X_1, \dots, X_n$ en nombre fini tels que $X = \bigcup_{i=1}^n X_i$ (union non-disjointe), et chaque $f|_{X_i}$ est quasi-rationnelle.*

Démonstration. Ajoutons au langage des anneaux :

- des constantes c pour nommer chaque élément de $\mathbb{K}$;
- des « constantes indéterminées » $\underline{x}$.

Formons alors l'ensemble d'énoncés :

$$T = \{\varphi(\underline{c}) : \mathbb{K} \models \varphi(\underline{c})\} \cup \{X(\underline{x})\} \cup \{f(\underline{x}) \neq g(\underline{x}) : g \text{ quasi-rationnelle à coefficients dans } \mathbb{K}\}$$

Comme X et f sont définissables, c'est bien du premier ordre dans le langage étendu.

Supposons T satisfaisable. Un modèle en est alors un anneau $\mathbb{L}$ contenant (une copie de) $\mathbb{K}$ et un point marqué $\underline{a} = \underline{x}^{\mathbb{L}}$. Par construction, on a inclusion élémentaire $\mathbb{K} \leq \mathbb{L}$: donc $\mathbb{L}$ est un corps algébriquement clos. En outre $\underline{b} = f^{\mathbb{L}}(\underline{a})$ n'est calculé par aucune fonction quasi-rationnelle en $\underline{a}$ à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Supposant donc T satisfaisable, soit $\mathbb{F} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{K}(\underline{a}^{p^{1/n}})$ (en caractéristique nulle, on prend bien sûr $\mathbb{F} = \mathbb{K}(\underline{a})$), qui est la clôture de $\mathbb{K}(\underline{a})$ sous les fonctions quasi-rationnelles. Par construction, $\underline{b} \notin \mathbb{F}$. Mais $\mathbb{F}^p = \mathbb{F}$, i.e. $\mathbb{F}$ est un corps parfait, si bien que toute extension en est séparable [Lang, Corollary V.6.12]. Notamment $\mathbb{L}/\mathbb{F}$, d'ailleurs normale, est galoisienne infinie, et $\mathbb{F} = \text{Fix}(\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{F}))$ [Lang, Theorem VI.1.2]

ne contient pas $\underline{b}$. Donc il existe $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{F})$ tel que $\sigma(\underline{b}) \neq \underline{b}$. Pourtant $f^{\mathbb{L}}$ est définie à paramètres dans $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{F} \subseteq \text{Fix}(\sigma)$, et $\underline{a} \in \mathbb{F} \subseteq \text{Fix}(\sigma)$, donc :

$$\sigma(\underline{b}) = \sigma(f^{\mathbb{L}}(\underline{a})) = f^{\mathbb{L}}(\sigma(\underline{a})) = f^{\mathbb{L}}(\underline{a}) = \underline{b}$$

ce qui est une contradiction.

Donc T n'est pas satisfaisable. Par compacité, il existe des fonctions quasi-rationnelles à coefficients dans $\mathbb{K}$ en nombre fini $g_1, \dots, g_n$ telles que :

$$\mathbb{K} \models \forall \underline{x} \ X(\underline{x}) \rightarrow \bigvee_{i=1}^n f(\underline{x}) = g_i(\underline{x})$$

Soient enfin les $X_i = \{\underline{x} \in X : f(\underline{x}) = g_i(\underline{x})\}$, définissables et qui recouvrent X . □

Lemme (non démontré ; v. [Poizat, Proposition 4.7]). *Si X est un fermé de Zariski, toute fonction définissable sur X est un quasi-polynôme.*

Ce lemme global n'est pas dur à établir : mais c'est essentiellement le Nullstellensatz, et la logique n'a pas grand'chose à voir avec sa démonstration, si bien que nous l'admettons.

1.3. Groupes constructibles, groupes constructiblement linéaires

Si G est un groupe, nous noterons $\mu : G \times G \rightarrow G$ sa multiplication et $\iota : G \rightarrow G$ son inversion.

Définition (groupe constructible, définissable, interprétable). Un groupe G est constructible (resp. définissable, resp. interprétable) si son ensemble de base et les (graphes des) fonctions μ, ι le sont.

Remarques.

- Il suffit que G et μ le soient, car alors le graphe de ι est $\Gamma_{\iota} = \Gamma_{\mu} \cap (G \times G \times \{1\})$, qui a donc la même classe.
- Dans le cas d'un pur corps algébriquement clos, les trois classes de groupes ainsi définies coïncident.

Définition (groupe algébrique linéaire ; groupe fermement/constructiblement/définissablement linéaire). Un groupe G est fermement (resp. constructiblement, resp. définissablement) linéaire si c'est un sous-groupe de $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ dont l'ensemble sous-jacent γ est fermé (resp. constructible, resp. définissable).

Remarques.

- Pour les « fermement linéaires » on a muni $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ de la topologie induite par celle de Zariski sur $\mathbb{K}^{n^2}$. Et que l'on prenne l'algèbre booléenne engendrée par la topologie induite ou l'algèbre induite par la classe constructible de $\mathbb{K}^{n^2}$, on arrive à la même notion de parties constructibles dans $\text{GL}_n(\mathbb{K})$.
- L'expression « fermement linéaire » n'existe pas : elle n'a été introduite ici que pour souligner l'analogie. *Le véritable nom des « groupes fermement linéaires » est « groupes algébriques linéaires ».*
- Il y a un léger risque de confusion quant aux groupes définissablement linéaires. De manière générale $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ peut être vu soit comme un pur groupe, soit muni de toute la structure induite par $\mathbb{K}$ (i.e., en disposant aussi des fonctions coordonnées), lequel peut d'ailleurs être un corps « enrichi ». *Un groupe est définissablement linéaire s'il est définissable dans toute la structure induite.* Ceci pose naturellement la question de savoir si, du moins sur un pur corps, les deux structures définissables coïncident : nous y reviendrons.

Lemme. *Si $\mathbb{K}$ est un pur corps algébriquement clos, les trois classes (algébrique linéaire, constructiblement linéaire, définissablement linéaire) coïncident.*

Démonstration. On sait déjà que dans ce contexte, « constructible » et « définissable » ont le même sens. Il suffit donc de montrer qu'un groupe constructiblement linéaire $G \leq \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ est algébrique linéaire, i.e. fermé dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$.

Soit $\Gamma = \overline{G}^{\mathrm{Zar}}$ (adhérence relative dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$); G et Γ sont constructibles. Voyons $\mathbb{K}$ comme un corps rangé : $G \leq \Gamma$ sont deux groupes définissables. Mais pour un pur corps algébriquement clos, rang axiomatique, rang de Morley, et dimension de Zariski (pour les constructibles) coïncident : donc $\mathrm{rg} G = \dim_{\mathbb{K}\text{-Zar}} G = \dim_{\mathbb{K}\text{-Zar}} \Gamma = \mathrm{rg} \Gamma$, donc G est de rang maximal dans Γ . En particulier G° est générique dans Γ° qui est de degré 1. On sait alors que $\Gamma^\circ = G^\circ \cdot G^\circ = G^\circ$. Puis décomposant $G = \coprod_{i=1}^d g_i G^\circ$, on voit que $\Gamma = \coprod_{i=1}^d g_i \Gamma^\circ = \coprod_{i=1}^d g_i G^\circ = G$.

Ceci montre bien que G est relativement fermé dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$: c'est un groupe algébrique linéaire. $\square$

Remarques.

- Nous étudierons bientôt les groupes définissablement linéaires dans des corps rangés enrichis.
- On pourrait appeler *interprétablement linéaire* un groupe quotient de la forme G/N pour deux groupes définissables $N \trianglelefteq G \leq \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. Mais comme il n'est pas clair a priori que G/N aussi soit linéaire (c'est pourtant vrai par [Humphreys, Theorem 11.5]), le nom semble un peu trompeur.

À ce point, pour un pur corps algébriquement clos, nous n'avons donc défini que deux classes de groupes : {groupes algébriques linéaires} $\subsetneq$ {groupes constructibles}.

Remarque. L'inclusion est propre, à cause notamment des « variétés abéliennes », ce qui inclut les courbes elliptiques. Disons simplement que les variétés abéliennes vivent en projectif, par opposition aux groupes algébriques linéaires qui sont par construction affines. En particulier, on retiendra qu'un groupe algébrique abélien n'est pas nécessairement une variété abélienne ; qu'une variété abélienne est effectivement un groupe abélien, mais ce n'est pas trivial.

Nous avons mentionné à la première leçon l'important et profond théorème de factorisation dû à Chevalley : un groupe algébrique connexe possède un radical algébrique linéaire distingué, à facteur une variété abélienne. En un sens la théorie se sépare donc en une branche linéaire d'un côté, une branche abélienne de l'autre, et d'épineux problèmes d'extensions entre.

Les variétés abéliennes sont des objets de grande importance et de grand intérêt ; la théorie des modèles peut même contribuer à leur étude, mais la théorie des groupes n'a rien à dire de ces machins commutatifs que nous abandonnons donc ici.

1.4. Un théorème de linéarisation

Théorème (v. [Poizat, Proposition 4.11]). Soient $\mathbb{K}$ un pur corps algébriquement clos et (G, μ, ι) un groupe définissable. On suppose que :

- G est connexe en tant que groupe rangé ;
- il existe $X \subseteq G$ définissable et générique tel que $\mu|_{X \times X}$ soit quasi-polynomiale.

Alors il existe une fonction définissable réalisant un isomorphisme de groupes entre G et un groupe algébrique linéaire.

Démonstration. Linéariser définissablement, c'est trouver une action fidèle et définissable sur un espace vectoriel de dimension finie. Une technique standard est de faire agir G sur l'espace V des fonctions $G \rightarrow \mathbb{K}^m$ (avec $G \subseteq \mathbb{K}^m$) par :

$$(g * f)(x) = f(x \cdot g)$$

Évidemment cet espace est beaucoup trop grand. Pour $a \in G$ notons $\delta_a : x \mapsto xa$ la multiplication à droite par a . Comme $g * \delta_a = \delta_{ag}$, on voit que G agit sur $V_1 = \mathrm{Vect}(\delta_a : a \in G) \leq V$, mais c'est encore bien trop grand. En géométrie on ferait agir sur l'algèbre de Lie, ce qui requiert une notion de « germe infinitésimal », que l'on introduit ici comme suit.

La fonction $\mu|_{X \times X}$ est un quasi-polynôme de degré d , en les racines au plus p^k -èmes des indéterminées (disons que sa *profondeur* est au plus k). Donc si $a \in X$, $\delta_a : x \mapsto xa$ est, sur X , un tel quasi-polynôme. Si

$a_1, a_2 \in X$, alors $\delta_{a_1 a_2} = \delta_{a_2} \circ \delta_{a_1}$ est donc, sur le générique $X \cap X a_1^{-1}$, un quasi-polynôme de degré au plus d^2 et profondeur au plus $2k$. Mais X est générique dans G connexe, donc $G = X \cdot X$: tout $g \in G$ s'écrit $g = a_1 a_2$ avec $a_1, a_2 \in X$. Il suit que toute fonction δ_g coïncide, sur une partie générique qui dépend de g , avec un quasi-polynôme de degré $\leq d^2$ et profondeur $\leq 2k$.

Notons V_2 l'espace vectoriel des quasi-polynômes $G \rightarrow \mathbb{K}^m$ de degré $\leq d^2$ et profondeur $\leq 2k$. C'est bien un espace vectoriel de dimension finie, mais ce n'est pas un sous-espace de V_1 , et G n'agit pas dessus. En revanche on vient de montrer que toute fonction δ_g coïncide sur un ensemble générique avec un membre de V_2 , donc se représente en complexité bornée. La seule subtilité restante est que l'ensemble générique dépend de g .

Soit R la relation d'équivalence sur V_2 : « coïncider sur une partie générique » (c'est bien une relation d'équivalence car G est de degré 1). Elle est définissable par définissabilité du rang, et clairement compatible avec la structure de $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et l'action de G . Donc V_2/R est un espace vectoriel définissable de dimension finie. En outre, l'image $W = V_1/R$ est incluse dedans, et G -invariante. Donc G agit définissablement sur W , encore de dimension finie. (Le détour par V_2 sert à justifier que W est bien de dimension finie : on ne pouvait même pas parler de définissabilité de R sur V_1 , puisque $\dim_{\mathbb{K}} V_1 = \infty$.)

Reste à conclure. Si $g \in G$ fixe W point-par-point, alors notamment $g * \delta_1 = \delta_g$ et δ_1 sont égales dans W , i.e. coïncident sur une partie générique. Celle-ci est non-vide : il existe $h \in G$ tel que $h = hg$, ce qui implique $g = 1$. L'action est fidèle ; $G \hookrightarrow \text{GL}(W)$ définissablement. Enfin l'image est définissable, donc constructible : c'est un groupe algébrique linéaire. $\square$

On notera qu'il est possible de supprimer l'hypothèse de connexité en remplaçant la généricité de X par la « négligeabilité » de $G \setminus X$ (i.e. l'hypothèse $\text{rg}(G \setminus X) < \text{rg } G$).

Remarque. Il est indispensable d'avoir μ génériquement quasi-polynomiale. En effet l'espace vectoriel des fonctions quasi-rationnelles de degré et profondeur bornés est de dimension infinie : les fonctions $\frac{1}{x-\alpha}$ sont linéairement indépendantes.

Il est d'ailleurs connu des géomètres que si E est une courbe elliptique, la loi de groupe sur E prend en coordonnées une expression rationnelle qui n'est pas polynomiale. Cette remarque donne l'intuition de la non-linéarité des courbes elliptiques.

FIN DE LA LEÇON N°13.